

BACKEND / SYSTEMS / SOFTWARE QUALITY

재는 기준부터 직접 만듭니다.

백엔드와 데이터로 시스템을 만들고, 품질을 수치로 확인한 뒤 배포 여부를 판단합니다. IT시스템·SI·전산과 소프트웨어 품질 직무를 중심으로, 백엔드·AI 솔루션 직무까지 지원하고 있습니다.

**40 → 52%**

RAG 1순위 정답률 · 60문항 평가셋으로 직접 측정

보류 → 재출시

잔여 OCR 오답으로 보류 후 사용자 확인 흐름 도입

논문 2편 · 수상 2회

한국정보기술학회 공저 · 캡스톤 은상 · 우수논문상

검증 근거 공개

평가셋·측정 스크립트·QA·릴리스 기록 공개

HOW I WORK

측정하고 개선합니다

RAG 검색 품질을 60문항 평가셋으로 수치화하고 리랭킹 전후를 비교했습니다.

경계를 명확히 설계합니다

Spring Boot 비즈니스 API와 Python ML 서비스를 분리하고, 팀에서는 담당 범위와 인터페이스를 분명히 했습니다.

운영과 품질까지 책임집니다

CI/CD, 테스트, 온디바이스 개인정보 보호와 백그라운드 동작까지 실제 배포·운영 환경을 고려합니다.

EDUCATION / CREDENTIALS / LANGUAGE

경기대학교 컴퓨터공학부 졸업

학점 4.04 / 4.5

2026.02 졸업

정보처리기사 / SQLD / ADsP / CSTS Foundation Level / 한국사 1급

OPIc 영어 IH / TOEIC 765

언어·백엔드 Java · Kotlin · Python · Spring Boot · FastAPI · REST API · JSP/Servlet

데이터·AI PostgreSQL-pgvector · MongoDB · MySQL · RAG · 임베딩·리랭킹

품질·배포 회귀 테스트 · CI 품질 게이트 · JUnit · GitHub Actions · Docker · Cloud Run · Prometheus

SOLO / FLAGSHIP PROJECT

혜택나침반

2026.06 - 2026.07

흩어진 청년정책을 자연어로 찾을 수 있도록 데이터 수집부터 검색 품질 평가까지 직접 만든 RAG 서비스입니다.

청년월세 한시 특별지원

주택토지실 · 19~34세 · 중위소득 60% 이하

청년층 주거비 부담 경감을 위해 청년월세 한시적 지원

(지원내용) 월 20만원 최대 24개월 지원

(소득기준) 청년가구: 중위소득 60%, 원가구: 중위소득 100%

(재산기준) 청년가구: 1억2천2백만원, 원가구: 407백만원 이하

[신청 페이지 →](#)

청년 월세 지원

울산광역시 · 19~34세

○ 사업기간: '26. 1. ~ 12.

○ 지원대상: 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년

· 청년 본인소득 기준 중위소득 60%이하, 원가구 소득 100%이하

○ 지원내용: 임차료 월 최대 20만원씩 최대 24개월간 지원(실비지급)

○ 지원절차: 신청접수→소득 · 자산조사(구·군 통합조사관리팀)→대상자 결정(구·군)→월세지원금 지급(구·군)

[신청 페이지 →](#)

PROBLEM / OWNERSHIP

- 온통청년 API에서 정책 2,631건을 수집·정제하고 3,083개 검색 청크로 구성
- Spring Boot API와 Python FastAPI ML 서비스를 분리
- E5 임베딩, pgvector 검색, Cross-encoder 리랭킹, 근거리 기반 답변을 직접 구성

DECISION / RESULT

- 부정확한 지역코드를 필터에 쓰지 않고 토픽 검색으로 범위를 조정
- 60문항 평가셋으로 리랭킹 전후를 비교
- recall@1 0.40 -> 0.52 / MRR 0.535 -> 0.614
- 요청 ID와 Prometheus로 API-ML-DB 구간을 나누고, 무료 ML 인스턴스의 scale-from-zero와 모델 준비 대기를 병목으로 확인

LIVE

<https://jgjoe.github.io/benefit-compass>

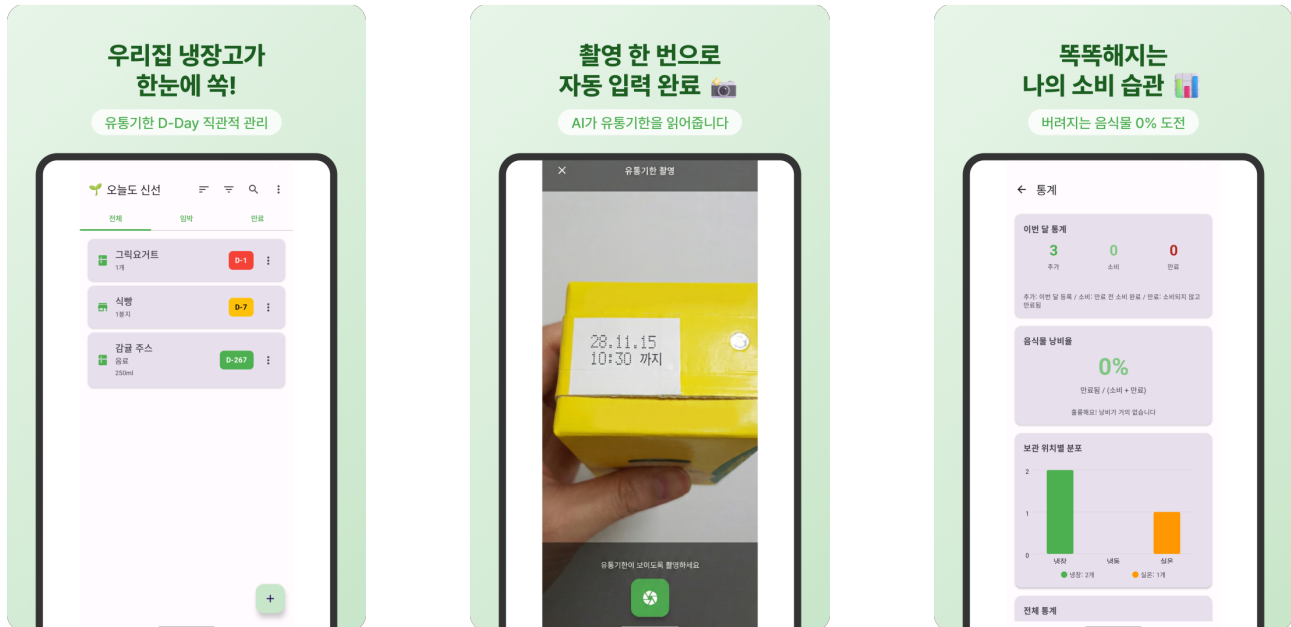
무료 서버 첫 요청은 콜드스타트로 30~60초 걸릴 수 있습니다.

SOLO ANDROID LAUNCH / RE-RELEASE

오늘도 신선

2025.09 - 2026.08

식품 유통기한 입력의 번거로움을 OCR로 줄이고, 이미지를 서버로 보내지 않는 Android 앱을 기획부터 출시·재출시까지 완주했습니다.



IMPLEMENTATION

- ML Kit OCR: 원본·반전 이미지를 0도·90도로 분석
- Room, WorkManager, 소비 통계, 위젯, JSON 백업·복원
- 독립 한국 라벨 55장 동일 표본 회귀와 Android 품질 게이트 자동화

VERIFIED RESULT

- D-30 시나리오 기준 정확 일치율 67.27% -> 72.73% (+5.46%p)
- 단위 테스트 29건·계측 15건·lint·build 게이트 통과
- 잔여 오답 15건으로 후속 배포 보류 후, 사용자 확인 저장 구조로 바뀌 v1.0.2 재출시

TEAM OF 6 / BACKEND & DATABASE

길동이 AI 차량 어시스턴트

2025.03 - 2025.06

서로 다른 장치와 앱의 차량 데이터를 사용자별로 저장·가공하는 백엔드를 맡았습니다.

VERIFIED OWNERSHIP

- 차량·차종·소모품·주행패턴·사용자 REST API와 MongoDB 모델
- 카카오 사용자 정보 조회와 최초 사용자 등록 흐름
- 주행패턴 주간 평균 집계 응답
- OpenAPI 문서화로 팀이 참조할 API 명세 제공



MY SCOPE

6인 팀에서 차량 도메인 백엔드와 MongoDB 데이터 모델을 담당했습니다.

5개

검증 가능한 백엔드 도메인

은상

심화캡스톤디자인 부문

논문 1편

한국정보기술학회 공저

2025 산학협력 캡스톤디자인 경진대회 · 경기대학교 소프트웨어융합대학 · 2025.06.13

Java 17 / Spring Boot / MongoDB / Kakao OAuth API / OpenAPI

MORE WORK

쓰담 YOLOv8 객체 탐지·로봇 연동 / KIIT 대학생 논문경진대회 우수논문상

movie_diary React-FastAPI-Gemini / Cloud Run-GitHub Pages 배포

Build-Your-Health JSP/Servlet MVC / 건강·쇼핑·게시판·관리자 CRUD

dynamic_scraper Flask-BeautifulSoup / 사이트별 파서·재검색 캐싱·CSV

CONTACT jigwan.joe@gmail.com

github.com/jgjoe